«ЦИФРА» ЖЧК
Дисциплиналар аралык изилдөөлөр журналы (демоверсия)
1-том, 2-сан (2025)
б. 17–19 · ISSN 0000-0000 (онлайн)

КЫСКА БИЛДИРҮҮ

Көп батирлүү турак жай кварталында боз сууларды кайра пайдалануу: пилоттук баалоо

Роман Дьяконов[1]✉, **Алина Сафина**[2]

[1] «Полис» урбанистика жогорку мектеби, Россия

[2] Волга колдонмо аналитика институту, Россия

✉ Байланыш үчүн автор: Роман Дьяконов, r.dyakonov@example.org

Келип түштү: 2025-ж., 14-май **Кабыл алынды:** 2025-ж., 5-август **Жарыяланды:** 2025-ж., 25-сентябрь

АННОТАЦИЯ

Аз булганган тиричилик агынды сууларын, же боз сууларды кайра пайдалануу шаардык суу менен камсыздоо жана канализация системаларына жүктү азайтуунун бир жолу катары каралат. Бул кыска билдирүүдө үч көп батирлүү үйдөн турган турак жай кварталында (412 тургун) боз сууларды тазалоо системасын пилоттук эксплуатациялоонун натыйжалары берилет. Душтардан жана жуунгучтардан чыккан боз суулар механикалык чыпкалоону, мембраналык биореакторду жана ультрафиолет менен зыянсыздандырууну камтыган компакттуу орнотмодо тазаланып, андан кийин унитаздарды жуу жана жанындагы аймакты сугаруу үчүн берилди. 12 ай бою көлөмдөр күн сайын катталып, тазаланган суунун сапаты жума сайын көзөмөлдөндү. Кайра пайдалануу ичүүчү суунун керектелишин орточо 27% га, ал эми жайкы айларда сугаруунун эсебинен 34% га чейин кыскартты. Тазаланган суу ылайлуулук, кычкылтекке болгон биохимиялык муктаждык жана микробиологиялык көрсөткүчтөр боюнча ичүүгө арналбаган суу менен камсыздоонун ченемдерине туруктуу шайкеш келди. Салыштырма эксплуатациялык чыгымдар бир куб метрге болжол менен 38 рублди түздү, ал эми учурдагы тарифтер боюнча өзүн-өзү актоо мөөнөтү 9–11 жылга бааланат. Тургундарды сурамжылоо, суунун жыты жана өңү жок болгон шартта, технологияны кабыл алуунун жогорку деңгээлин көрсөттү (82% оң баалоолор). Боз сууларды кайра пайдалануу системаларын жаңы турак жай курулушунун долбоорлоруна киргизүү максатка ылайыктуу деген жыйынтыкка келдик.

Ачкыч сөздөр: боз суулар; сууну кайра пайдалануу; мембраналык биореактор; сууну үнөмдөө; турак жай курулушу

Greywater Reuse in a Multi-Apartment Residential Block: A Pilot Assessment

Roman Dyakonov[1]✉, *Alina Safina*[2]

[1] Polis Graduate School of Urban Studies, Russia

[2] Volga Institute of Applied Analytics, Russia

ABSTRACT

The reuse of lightly polluted domestic wastewater, or greywater, is regarded as one way to reduce the load on urban water supply and sewerage systems. This short communication presents the results of a pilot operation of a greywater treatment system in a residential block of three multi-apartment buildings (412 residents). Greywater from showers and washbasins was treated in a compact unit comprising mechanical filtration, a membrane bioreactor and ultraviolet disinfection, and then supplied for toilet flushing and irrigation of the surrounding grounds. Over 12 months, volumes were recorded daily and the quality of treated water was monitored weekly. Reuse reduced potable water consumption by 27% on average and by up to 34% in summer months owing to irrigation. Treated water consistently met the standards for non-potable water supply in terms of turbidity, biochemical oxygen demand and microbiological indicators. Specific operating costs were about 38 roubles per cubic metre, and the payback period at current tariffs is estimated at 9–11 years. A survey of residents showed a high level of acceptance of the technology (82% positive ratings), provided the water had no odour or

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат

discolouration. We conclude that greywater reuse systems are worth including in new residential development projects.
Keywords: greywater; water reuse; membrane bioreactor; water saving; residential development

Шилтеме үчүн: Дьяконов Р., Сафина А. Көп батирлүү турак жай кварталында боз сууларды кайра пайдалануу: пилоттук баалоо. *Open Journal Systems платформасындагы демо журнал* 2025;1(2):17–19.

1 КИРИШҮҮ

Турак үйлөрдө керектелген ичүүчү суунун болжол менен үчтөн бири унитаздарды жууга жана сугарууга — ичүүчү сапат талап кылынбаган муктаждыктарга жумшалат. Душтардан жана жуунгучтардан чыккан боз суулар тиричилик агындыларынын 60% ына чейинкисин түзөт жана салыштырмалуу аз булганган, бул аларды техникалык суу менен камсыздоо үчүн жагымдуу булак кылат.

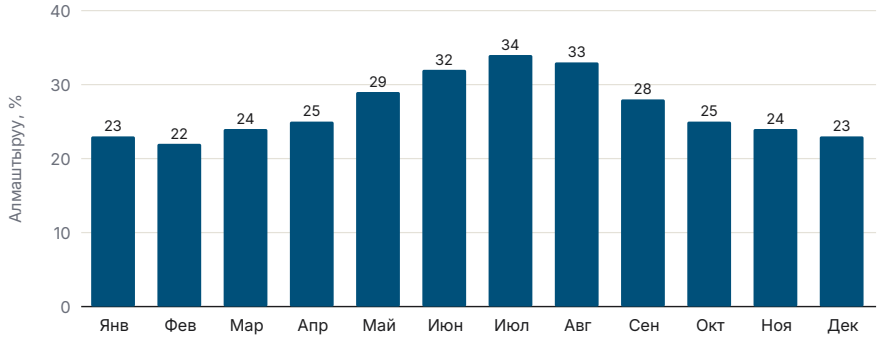
Билдирүүнүн максаты — көп батирлүү кварталда боз сууларды кайра пайдалануу системасын бир жылдык пилоттук эксплуатациялоонун натыйжаларын берүү жана анын натыйжалуулугун, үнөмдүүлүгүн жана тургундар тарабынан кабыл алынышын баалоо.

2 МАТЕРИАЛДАР ЖАНА МЕТОДДОР

Пилоттук квартал боз жана кара агындылар үчүн өзүнчө ички канализациясы бар үч он кабаттуу үйдү камтыйт. Өндүрүмдүүлүгү 25 м^3/сут болгон тазалоочу орнотмо жертөлөдө жайгаштырылган. Келип түшкөн боз суулардын, тазаланган суунун жана шаардык тармактан толуктоонун көлөмдөрү автоматтык чыгым өлчөгүчтөр менен катталды; тазаланган суунун сапаты аккредиттелген лаборатория тарабынан жума сайын көзөмөлдөндү. Мезгилдин аягында тургундар арасында анкеталык сурамжылоо жүргүзүлдү (n = 163).

3 НАТЫЙЖАЛАР

Кайра пайдаланылган суунун орточо суткалык көлөмү 14,6 м^3 түздү. Ичүүчү сууну алмаштыруунун айлык үлүшү 1-сүрөттө көрсөтүлгөн: минималдуу маанилер кышында (22–24%), максималдуу маанилер июль жана август айларында (33–34%) белгиленди. Тазаланган суунун сапат көрсөткүчтөрү 1-таблицада берилген.



1-сүрөт. Айлар боюнча ичүүчү сууну тазаланган боз суулар менен алмаштыруунун үлүшү, %

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат

1-таблица. Тазаланган суунун сапаты (52 жума боюнча орточо)

Көрсөткүч	Боз суулар	Тазалоодон кийин	Норматив
Ылайлуулук, ЛФБ	68	0,9	≤ 2
$БКМ_5$, мг/л	142	4,1	≤ 10
Калкыма заттар, мг/л	95	< 2	≤ 10
E. coli, КТБ/100 мл	10^4–10^5	табылган жок	болбошу керек

4 ТАЛКУУ

Алынган алмаштыруу үлүшү курулуштун бул түрү үчүн теориялык потенциалга жакын. Экономикалык натыйжалуулук суу менен камсыздоо тарифтерине катуу көз каранды: алар өскөн сайын өзүн-өзү актоо мөөнөтү 6–7 жылга чейин кыскарат. Тургундардын технологияны оң кабыл алышы маанилүү, бирок суунун органолептикалык касиеттериндеги ар кандай четтөө ишенимди тез төмөндөтөт, ошондуктан зыянсыздандыруунун жана мониторингдин ишенимдүүлүгү чечүүчү мааниге ээ.

5 КОРУТУНДУ

Боз сууларды кайра пайдалануу системасы тазаланган суунун нормативдерге туруктуу шайкештиги менен ичүүчү суунун керектелишин төрттөн бирге кыскартууга мүмкүндүк берди. Технологияны жаңы көп батирлүү курулуш үчүн сунуштоого болот.

АДАБИЯТТАР ТИЗМЕСИ

1. Дьяконов Р. В. Децентрализованные системы водоотведения в жилой застройке: зарубежный опыт // Городское хозяйство и инфраструктура. 2022. № 6. С. 33–47.
2. Eriksson E., Auffarth K., Henze M., Ledin A. Characteristics of grey wastewater // Urban Water. 2002. Vol. 4, no. 1. P. 85–104.
3. Сафина А. Р., Дьяконов Р. В. Экономическая оценка проектов водосбережения в многоквартирных домах // Пространственная экономика и политика. 2023. № 2. С. 58–72.
4. Okoro N., Lindahl S. Membrane bioreactors for decentralised greywater treatment: a performance review // Water Technology Letters. 2021. Vol. 13. P. 140–158.
5. Mendes T., Haas R. Public acceptance of recycled water for domestic uses // Journal of Water and Society. 2020. Vol. 8, no. 2. P. 99–117.
6. Дьяконов Р. В. Водный баланс жилого квартала: методика расчёта. Новобор: Полис, 2021. 92 с.

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат